# Worksheet EDA1 - WS04: Organização de Arquivos II

Conteúdo: construção, leitura repetida, structs, vetores e arquivos | Tempo previsto: 30-35 minutos | Modalidade: dupla

### Objetivos de aprendizagem:

- Interpretar o valor retornado por fscanf.
- Rastrear a leitura de vários registros de um arquivo texto.
- Identificar por que while (!feof(arq)) é inadequado para controlar a leitura.
- Integrar structs, vetores e arquivos.
- Completar funções pequenas de salvamento e carregamento.
- Preparar a implementação da PC3.

### Parte A - Compreensão

1. Considere:

```
int codigo;
int quantidade;
if (fscanf(arq, "%d %d", &codigo, &quantidade) == 2)
{
    /* ... */
}
```

a) O que representa o valor 2 usado na comparação?

_____

b) O que podemos concluir quando a comparação é verdadeira?

_____

2. Explique por que o padrão abaixo pode processar dados inválidos ou repetidos:

```
while (!feof(arq))
{
    fscanf(arq, "%d", &x);
    printf("%d\n", x);
}
```

_____

### Parte B - Simulação e rastreamento

3. Considere:

```
typedef struct{
  int codigo, quantidade;
} Registro;
```

O arquivo registros.txt contém:

```
10 4
20 9
30 2
```

E o programa executa:

```
Registro v[4];
int n = 0;
while (n < 4 &&
       fscanf(arq, "%d %d", &v[n].codigo, &v[n].quantidade) == 2)
{    n++; }
```

Preencha a tabela ao final:

| Posição | codigo | quantidade | Posição | codigo | quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | | | **2** | | |
| **1** | | | **3** | | |

Valor final de n: _____

4. Repita mentalmente a questão anterior supondo max == 2. Quais registros entram no vetor?

_____

## Parte C - Leitura de código

5. Analise:

```
int carregar(Registro v[], int max)
{
    FILE *arq;
    int n = 0;
    arq = fopen("dados.txt", "r");
    while (fscanf(arq, "%d %d", &v[n].codigo, &v[n].quantidade) == 2)
    {  n++; }
    fclose(arq);
    return n;
}
```

Identifique dois problemas que podem tornar essa função incorreta ou insegura.

Problema 1: _____

Problema 2: _____

6. Considere a versão:

```
while (n < max && fscanf(arq, "%d %d", &v[n].codigo, &v[n].quantidade) == 2)
{  n++; }
```

Explique a função de cada condição do while.

_____

_____

## Parte D - Construção

7. Complete os trechos que faltam:

```
int salvar(char nome[], Registro v[], int n)
{
    FILE *arq;
    int i;
    arq = fopen(nome, "w");
    if (_____________________________) return 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
        fprintf(arq, "%d %d\n", _____________________, _____________________);
    _____________________________;
    return 1;
}
```

8. Complete apenas a condição de leitura:

```
while (n < max && _____________________________________________)
{  n++; }
```

Considere que cada linha do arquivo possui dois inteiros: codigo e quantidade.

## Parte E - Problema integrador

9. Uma aplicação mantém em memória:

```
Registro v[3] = { {10, 4}, {20, 9}, {30, 2} };
```

A função salvar escreve cada registro usando:

```
fprintf(arq, "%d %d\n", v[i].codigo, v[i].quantidade);
```

a) Escreva o conteúdo completo do arquivo produzido.

_____

_____

_____

b) Em uma nova execução, uma função carregar lê esse arquivo para um vetor vazio. Qual informação deve ser retornada para que main saiba quantas posições do vetor foram preenchidas?

_____

c) Se o vetor de destino tiver apenas 2 posições, qual comportamento seguro você espera da função?

_____

_____

## Preparação para a prática

Na PC3 você implementará funções de salvamento e carregamento de registros em arquivo texto. Antes de sair, certifique-se de que consegue explicar:

1. como verificar se um registro completo foi lido;
2. por que o limite do vetor deve fazer parte da condição de leitura;
3. como uma struct pode ser representada como uma linha de texto;
4. por que a função deve fechar o arquivo antes de retornar após uma operação bem-sucedida.